

Tarea evaluable 1.99.

Tarea evaluable 1.99.

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

Ejercicio 1:

- RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Esto significa que se trabajará esencialmente con los siguientes contenidos:

- Entornos integrados de desarrollo.
- Estructura y bloques fundamentales.
- Variables. Tipos de datos. Literales. Constantes.
- Operadores y expresiones. Conversiones de tipo.
- Comentarios.

Ejercicio 2:

- RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

Esto significa que se trabajará esencialmente con los siguientes contenidos:

- Uso de estructuras de selección.
- Uso de estructuras de repetición.

Indicaciones de entrega

Los ejercicios se incluirán cada uno en una clase dentro de un mismo paquete con el identificador [TuPrimerApellido], con su método main, en un único proyecto para facilitar la corrección.

Una vez completados todos los ejercicios de la tarea, llama al profesor para entregar la tarea. Comprime la carpeta del proyecto en un fichero .zip y nómbralo siguiendo las siguientes pautas:

[Apellido1_Nombre_199]

Ejercicio 1

Cálculo Básico de Nómina de Empleado

Diseña un programa en Java para simular el cálculo de la nómina básica de un empleado, verificando si cumple con ciertos requisitos y realizando cálculos de ingresos y retenciones.

1. Declaración y Uso de Tipos de Datos Específicos

El programa debe declarar e inicializar las siguientes variables, **utilizando los tipos de datos adecuados**:

Dato	Propósito	Valor
Número Empleado	Identificador único del empleado (rango: -32,768 a 32,767)	2055
edad	La edad del empleado (rango: -128 a 127).	35
Salario Hora	Importe salarial por hora con precisión simple.	15.50f
Es Jornada Completa	Indica si el empleado tiene jornada completa.	true

Además, declara estas variables para el cálculo:

- **Horas Trabajadas**: Horas totales trabajadas en la semana (Ej: 40).
- **IRPF**: Porcentaje de retención de impuestos (Ej: 12.0f para 12%). **Nunca cambia.**

2. Cálculos y Lógica Simple

Realiza los siguientes pasos de cálculo y lógica:

1. **Cálculo del Salario Bruto:** Multiplica el salario hora por las horas trabajadas.
2. **Cálculo del importe de IRPF Retenido:** Aplica el IRPF al Salario Bruto.
3. **Cálculo del Salario Neto:** Resta el importe del IRPF del Salario Bruto.
4. **Verificación de Elegibilidad para Bono:**
 - Crea una variable `elegibleParaBono`.
 - Asigna a esta variable el resultado de la comparación lógica: ¿El empleado es de jornada completa (`esJornadaCompleta` es true) ****Y**** ha trabajado al menos 40 horas en la semana?

3. Salida de Datos

El programa debe imprimir un resumen de nómina claro que muestre:

- El **Número de Empleado** y su **Edad**.
- El **Salario Hora**.
- El **Salario Bruto** semanal.
- El importe de **IRPF Retenido**.
- El **Salario Neto**.
- El estado de **Elegibilidad para Bono**.

Ejercicio 2

Años y siglos.

Escribe un programa en Java que solicite al usuario un **año** que debe encontrarse entre 1801 y 2100, ambos valores incluidos. El programa finalizará cuando el usuario introduzca el valor -1 ó el usuario haya introducido tres años no válidos de forma consecutiva (en este caso se informará al usuario el motivo del fin de la ejecución).

Si el año introducido no es válido (no está en ese rango), se indicará que el año no es válido.

Si el año es válido, el programa procederá a **calcular la siguiente información**:

- **siglo** en el que se encuentra ese año (solo puede ser XIX, XX o XXI);
- **si el año es anterior, igual o posterior al año actual**. Si es anterior se calculará cuántos años han pasado desde entonces y si es posterior cuántos años faltan para llegar hasta él.

Una vez calculada toda esa información, se mostrará por pantalla con el siguiente formato:

- **si el año no era válido**, no se realizará ningún cálculo ni ninguna comprobación más y se indicará por pantalla que no es un año válido;
- **si el año es válido** se mostrará por pantalla:
 - **si el año coincide con el actual**, o bien si es **anterior o posterior**. En tales casos se indicará también **cuántos años han pasado o cuántos años faltan**;
 - **el siglo** al que pertenece el año.

El programa debe incluir además algunos **comentarios en los que el proceso de comprobaciones y cálculos de siglo y años (que falten o hayan pasado) sea apropiadamente descrito**: comprobación/cálculo del siglo, verificación de que el

siglo es válido, cálculo de la distancia en años respecto al año actual, etc.

Debes tener en cuenta que:

- se valorará que se **minimice el número de líneas y condiciones**. Intenta utilizar los **operadores lógicos** siempre que te sea posible;
- antes de comenzar a analizar el año, deberías primero comprobar que está dentro del rango válido. **Si el año no es válido, no tiene sentido realizar más comprobaciones**, no debería entrarse en el bloque de procesamiento y debería saltarse directamente a la salida de resultados donde se mostraría por pantalla un mensaje de error;
- **una vez que se establezca el siglo al que pertenece el año, no deberías seguir realizando comprobaciones**. No es necesario y sería ineficiente. Para ello puedes aprovechar el uso de la estructura "if/elseif";
- **si has hecho la comprobación de dos posibles siglos y el año no corresponde con ellos, no es necesario que hagas una tercera comprobación**. Sería redundante pues sabrás seguro que estás en el tercer siglo posible, dado que no hay otra posibilidad. Para eso tienes el else;
- **las únicas clases y métodos que puedes usar en el programa** son los de System y Scanner, que utilizamos para la E/S por consola. Aparte de estas, no puedes usar ninguna otra clase, método o herramienta, ni de la API de Java ni propia, para resolver el ejercicio;
- se deberán utilizar estructuras "if/else" o "if/elseif/else" obligatoriamente;
- **el primer año del siglo XIX es el 1801 y el último el 1900**; en el caso del **siglo XX**, sus años están **entre 1901 y 2000**, y el **siglo XXI** está compuesto por los años que van **desde el 2001 hasta el 2100**. Consideramos que no existen ni el año 0 ni el siglo 0, por tanto el siglo I iría desde el año 1 hasta el 100 y así sucesivamente.

Ejemplos de ejecución (I)

Aquí tienes algunos ejemplos de ejecución del programa con años válidos:

Para el año **1801**:

Mostrar retroalimentación

ANÁLISIS DEL AÑO

Introduzca un año (entre 1801-2100): 1801

RESULTADO

El año introducido es anterior al actual. Han pasado 224 años.
El año pertenece al siglo XIX.

Para el año **1900**:

Mostrar retroalimentación

ANÁLISIS DEL AÑO

Introduzca un año (entre 1801-2100): 1900

RESULTADO

El año introducido es anterior al actual. Han pasado 125 años.
El año pertenece al siglo XIX.

Para el año **2000**:

Mostrar retroalimentación

ANÁLISIS DEL AÑO

Introduzca un año (entre 1801-2100): 2000

RESULTADO

El año introducido es anterior al actual. Han pasado 25 años.
El año pertenece al siglo XX.

Para el año **2025**:

Mostrar retroalimentación

ANÁLISIS DEL AÑO

Introduzca un año (entre 1801-2100): 2025

RESULTADO

El año introducido coincide con el actual.
El año pertenece al siglo XXI.

Para el año **2100**:

Mostrar retroalimentación

ANÁLISIS DEL AÑO

Introduzca un año (entre 1801-2100): 2100

RESULTADO

El año introducido es posterior al actual. Faltan 75 años.
El año pertenece al siglo XXI.

Ejemplos de ejecución (II)

Y aquí algunos otros con años no válidos:

Para el año **1800**:

Mostrar retroalimentación

ANÁLISIS DEL AÑO

Introduzca un año (entre 1801-2100): 1800

RESULTADO

El año introducido no es válido.

Para el año **2101**:

Mostrar retroalimentación

ANÁLISIS DEL AÑO

Introduzca un año (entre 1801-2100): 2101

RESULTADO

El año introducido no es válido.